

Aula: O tecido adiposo como órgão endócrino

O Tecido adiposo é o órgão que armazena as calorias excedentes sob a forma de **triglicérides**. Assim, é fundamental entendermos as características do tecido adiposo e de suas unidades funcionais, os **adipócitos** (Sakers et al., 2022).

Em períodos de **balanço energético positivo**, o tecido adiposo armazena o excedente de energia sob a forma de gordura (triglicérides). O tecido adiposo é capaz de expandir sua capacidade de armazenamento. Esta característica funcional permitiu a sobrevivência humana em períodos de privação alimentar.

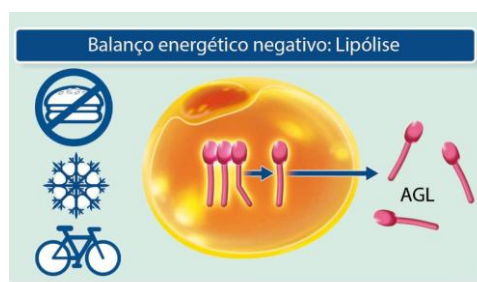
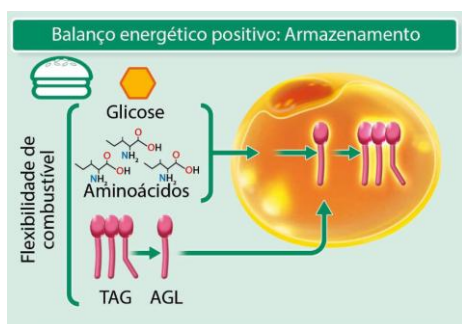
Além disso, o tecido adiposo regula os estoques de energia, por meio de **lipogênese e lipólise**, garantindo o armazenamento de energia de longo prazo e o fornecimento de ácidos graxos livres durante períodos de jejum, para que estes sejam usados, por outros tecidos, para síntese de ATP.

Vale ressaltar que o tecido adiposo produz **adipocinas**, que atuam como hormônios regulando processos fisiológicos. Desta forma, o tecido adiposo pode ser considerado como órgão **endócrino**, que atua de forma central no controle metabólico e **sensibilidade a insulina**. Em parte, estas ações se dão por meio da ação de **adiponectina**, uma das adipocina secretadas pelos adipócitos. A **leptina**, também secretada pelo adiposo possui ação central, regulando a ingestão alimentar e **aumentando a sensação de saciedade**.

Outra ação importante do tecido adiposo é prevenir o acúmulo ectópico de gordura (em outros tecidos). Assim, a funcionalidade do adiposo, ou seja, a eficiência com a qual o tecido capta lípidos da circulação, especialmente de quilomícrons e VLDL, e estoca sob a forma de triglicérides, garante que outros tecidos fiquem livres do acúmulo de gordura. Aqui vale lembrar que os adipócitos são as únicas células capazes de estocar gordura em uma grande gota lipídica (*Lipid droplets*) sem comprometer sua funcionalidade metabólica. Os demais tecidos comprometem sua função em decorrência do depósito de lípidos em seu citosol. O acúmulo de gordura nos hepatócitos (**esteatose hepática**), acarreta **lipotoxicidade**, comprometendo a função celular em razão do aumento da formação de peróxidos lipídicos, aumento de espécies reativas de oxigênio (**EROs**), ativação de serinas quinase, induzindo quadro de **estresse celular** associado, por exemplo, com o prejuízo na cascata de sinalização da insulina.

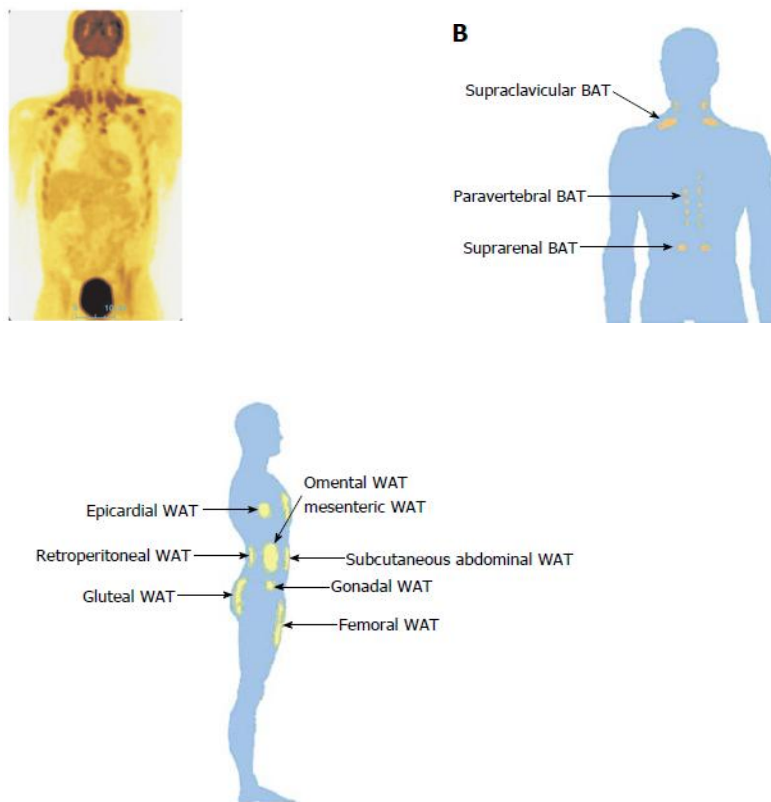
Prova deste conceito “protetor” do tecido adiposo pode ser extraída dos quadros de lipodistrofia, condição na qual há deficiência de tecido adiposo parcial ou total, ou da **obesidade**, onde ocorre disfunção do tecido. Em ambos os casos, o prejuízo funcional do tecido adiposo acomete diferentes tecidos, como fígado e músculo esquelético, que passam a **acumular gordura intracelular**, agravando a resistência à insulina e comumente progredindo para o desenvolvimento de esteatose hepática e Diabetes Mellitus tipo2.

O tecido adiposo é composto principalmente por adipócitos, que podem ser distinguidos em **tecido adiposo branco** (WAT – White adipose tissue) ou **marrom** (BAT – brown adipose tissue), os quais possuem ações bastante distintas. Tanto a obesidade como suas implicações metabólicas estão relacionadas à expansão do conteúdo corporal de WAT, que tem como função primordial estocar energia sob a forma de **triglicérides**, atuando como um centro de **reserva energética de longo prazo**. O **WAT subcutâneo** representa cerca de **80% de toda massa de tecido adiposo corporal**, e possui predominância de células adiposas, chamadas de adipócitos. Os **adipócitos brancos** armazenam gordura em uma **única e grande gotícula**, que ocupa praticamente todo citosol. Sua principal **função é estocar e liberar energia**, por meio de **lipogênese** e **lipólise**, que se alternam de acordo com o *status* energético e metabólico do organismo.



Já o **BAT oxida e dissipa energia sob a forma de calor**, sendo importante na manutenção da **temperatura corporal**, defendendo o organismo em ambientes de baixa temperatura. Em humanos, se localiza principalmente na **região superior do tronco** (interescapular, cervical, axilar, perivascular e perirenal). O BAT é **multilocular**, apresentando **múltiplas gotas de gordura no citosol**, e comparado ao adipócito branco, possui grande número de **mitocôndrias**.

A ativação do BAT induz a oxidação de glicose e ácidos graxos e produção de calor, por meio de proteínas desacopladoras (UCP1 - Uncoupling Protein 1, também conhecida por termogenina) na membrana das mitocôndrias, organela presente em grande quantidade em adipócitos marrom. Quando exposto ao frio, o BAT capta substrato energético para a produção de calor, a fim de manter a temperatura corporal. Sua contribuição para o gasto energético total é baixa, pois seu volume varia entre 50 a 150mL em indivíduos expostos ao frio.



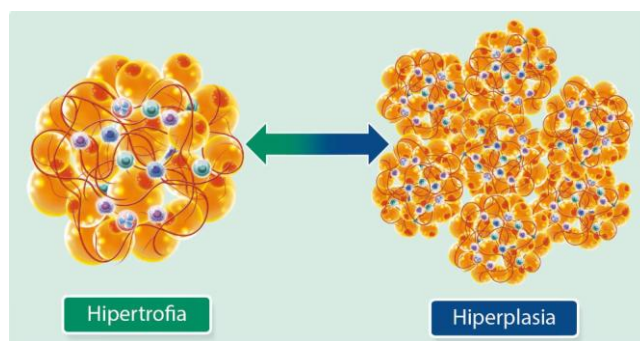
O WAT se distribui no subcutâneo e na região abdominal, ou visceral. Em adultos, o WAT corresponde a cerca de 10% a 20% do peso corporal em homens e 15% a 30% em mulheres, podendo chegar a cerca de 5% em atletas e em quadros de anorexia, e a mais de 70% em obesidade severa.

O WAT exerce importante papel na sensibilidade a insulina, tanto em razão dos hormônios secretado pelos adipócitos, como por prevenir o acúmulo de lípidos em outros órgãos. O avanço da obesidade leva a expansão do tecido adiposo, até o ponto no qual o WAT, gradualmente, atinge seu limite em acumular gordura. Isso faz com que o excesso de lípidos passe a ser depositado em outros tecidos, como músculo e fígado, induzindo lipotoxicidade nestes

tecidos e contribuindo para o quadro de resistência à insulina e desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Desta forma, a expansão do tecido adiposo protege os demais tecidos do acúmulo de lípidos

A expansão do tecido adiposo se dá por hipertrofia (aumento do tamanho do adipócito) e por hiperplasia (aumento do número de adipócitos), sendo a hipertrofia associada com aumento do *status* inflamatório do tecido. Durante a infância e adolescência ocorrem dois períodos de expansão do número de adipócitos (0 a 2 anos e 12 a 18 anos), com subsequente estabilização na idade adulta.

Todavia, frente ao excesso de calorias e desenvolvimento de obesidade, também ocorre hiperplasia do tecido. **Por outro lado, a perda de peso leva a redução do tamanho dos adipócitos, mas não do número de células.**



Dentre as adipocinas, a leptina possui ação central na promoção de saciedade e suas concentrações plasmáticas se correlacionam positivamente com as concentrações de triglicérides armazenadas no adiposo. Desta forma, indivíduos portadores de obesidade apresentam concentrações elevadas de leptinas comparado a indivíduos eutróficos.

Já as concentrações de adiponectina encontram-se reduzidas nos portadores de obesidade, síndrome do ovário policístico, indivíduos com resistência a insulina e DM2. A **adiponectina** possui ação pleiotrópica e atua em diferentes alvos, como sistema imune, homeostase energética e função vascular. Além disso, estimula a expressão, secreção e sensibilidade a insulina, de forma que suas concentrações refletem a sensibilidade a insulina.

Referências

- Ouellet V, Labbé SM, Blondin DP, Phoenix S, Guérin B, Haman F, Turcotte EE, Richard D, Carpentier AC. Brown adipose tissue oxidative metabolism contributes to energy expenditure during acute cold exposure in humans. *J Clin Invest*. 2012 Feb;122(2):545-52. doi: 10.1172/JCI60433. Epub 2012 Jan 24.
- Carpentier AC, Blondin DP. Human brown adipose tissue is not enough to combat cardiometabolic diseases. *J Clin Invest*. 2023 Dec 1;133(23):e175288. doi: 10.1172/JCI175288. PMID: 38038130; PMCID: PMC10688973.
- Rosen ED, Spiegelman BM. What we talk about when we talk about fat. *Cell*. 2014 Jan 16;156(1-2):20-44. doi: 10.1016/j.cell.2013.12.012. PMID: 24439368; PMCID: PMC3934003.
- Sethi JK, Vidal-Puig AJ. Thematic review series: adipocyte biology. Adipose tissue function and plasticity orchestrate nutritional adaptation. *J Lipid Res*. 2007 Jun;48(6):1253-62. doi: 10.1194/jlr.R700005-JLR200. Epub 2007 Mar 20. PMID: 17374880; PMCID: PMC4303760.
- Sakers A, De Siqueira MK, Seale P, Villanueva CJ. Adipose-tissue plasticity in health and disease. *Cell*. 2022 Feb 3;185(3):419-446. doi: 10.1016/j.cell.2021.12.016. PMID: 35120662; PMCID: PMC11152570.